

vediamo, ora, casi notevoli di **BIPOLI DINAMICI**, bipoli di tipo **lineare** ma con **caratteristiche di tipo differenziale**!

INDUTTORI



- Associati a una grandezza detta **INDUTTANZA** $[H]$ (Henry)

- Studiata con la convenzione degli utilizzatori

- la sua equazione costitutiva è...

$$\phi = L \cdot i$$

↪ **FLUSSO** $[wb]$ (weber)

risulta che ...

$$v = \frac{d\phi}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt}$$

**EQUAZIONE IN
FORMA DIFFERENZIALE**

Dunque la **potenza ASSORBITA** da un induttore è data da ...

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \cdot i(t) = \frac{1}{2} L \frac{di^2}{dt}$$

si dimostra che

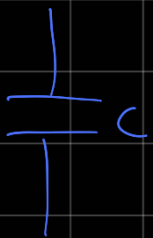
$$di \cdot i = \frac{1}{2} di^2$$

Poiché l'energia assorbita è data da ...

$$w = \int p(t) dt$$

Risulta che $w_{\text{INDUTTORE}} = \int \frac{1}{2} L \frac{di(t)}{dt} \cdot dt = \frac{1}{2} L i^2(t)$

CONDENSATORE



- Grandezza associata =
CAPACITA' [F]
(FARAD)
- Convenzione utilizzatori
- Equazione costitutiva:
 $q = C v$ → CARICA [C]
(coulomb)

risulta che ...

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt} \rightarrow \text{EQUAZIONE IN FORMA DIFFERENZIALE}$$

In questo caso la potenza è calcolata così...

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = \frac{1}{2} C \frac{dv^2(t)}{dt}$$

Mentre l'energia immagazzinata è...

$$W_{\text{CONDENSATORE}} = \frac{1}{2} C v^2(t)$$

possiamo integrare le equazioni in forma differenziale ---

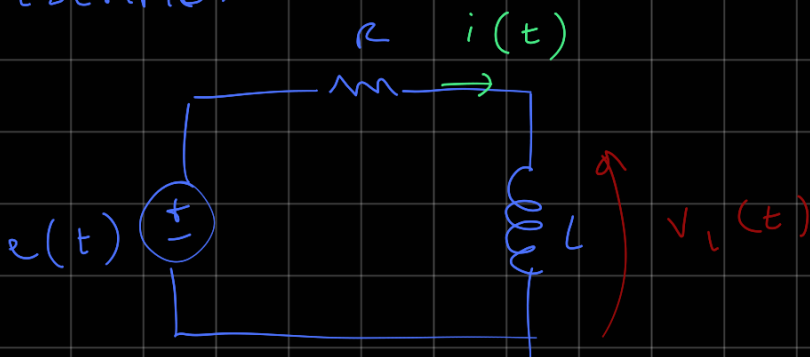
$$v = L \frac{di}{dt} \quad \rightarrow \quad i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v(t) dt + i(t_0)$$

Quindi possiamo scrivere l'eq. di un
INDUTTORE CONTROLLATO IN CORRENTE!

Analogamente...

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad \rightarrow \quad v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt + v(t_0)$$

ESEMPIO:



risulta che $e(t) - Ri(t) - v_L(t) = 0$

$$\rightarrow e(t) - Ri(t) - L \frac{di(t)}{dt} = 0$$

Equazione che possiede
le derivate...

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

